

PRESENTACIÓN DEL MVP

SmartBancs App.

FASTAPI

POSTGRESQL

DOCKER COMPOSE

CONTEXTO

Una transferencia rápida, sin saturar el core legado.

El reto combina muchas solicitudes, respuesta ágil e integración con Bancs.



Escala

muchas solicitudes

El diseño separa la confirmación de la transferencia de las tareas posteriores.



Agilidad

respuesta de transferencia

La recomendación se genera después de confirmar la operación.



Bancs

core heredado

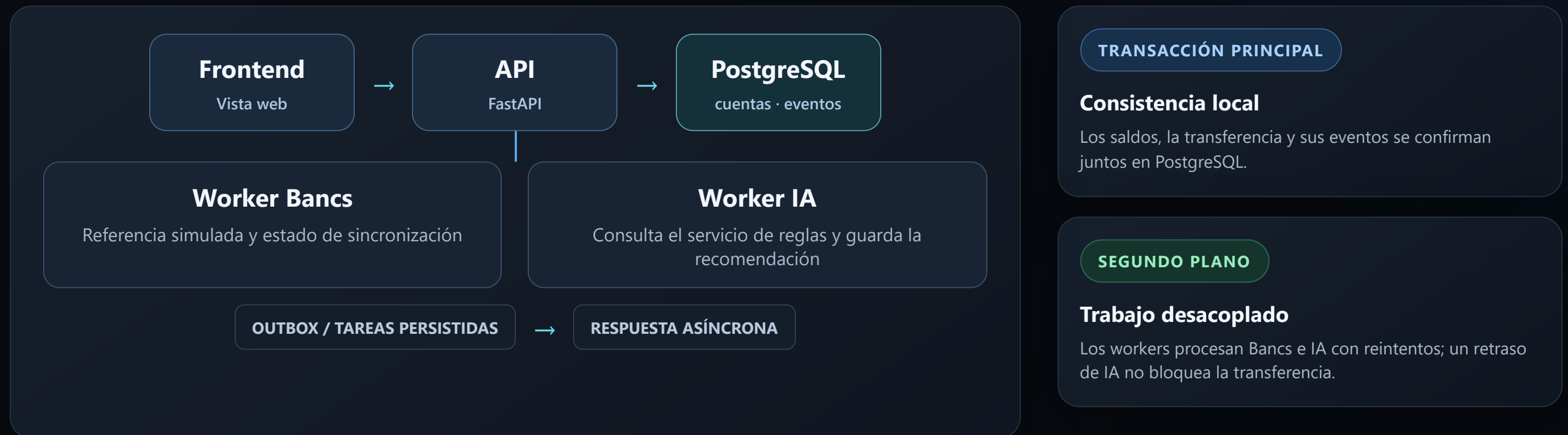
La interfaz muestra el estado de sincronización y una referencia generada por el worker.

La propuesta reúne consistencia local, procesamiento asíncrono y seguimiento de cada operación.

DISEÑO

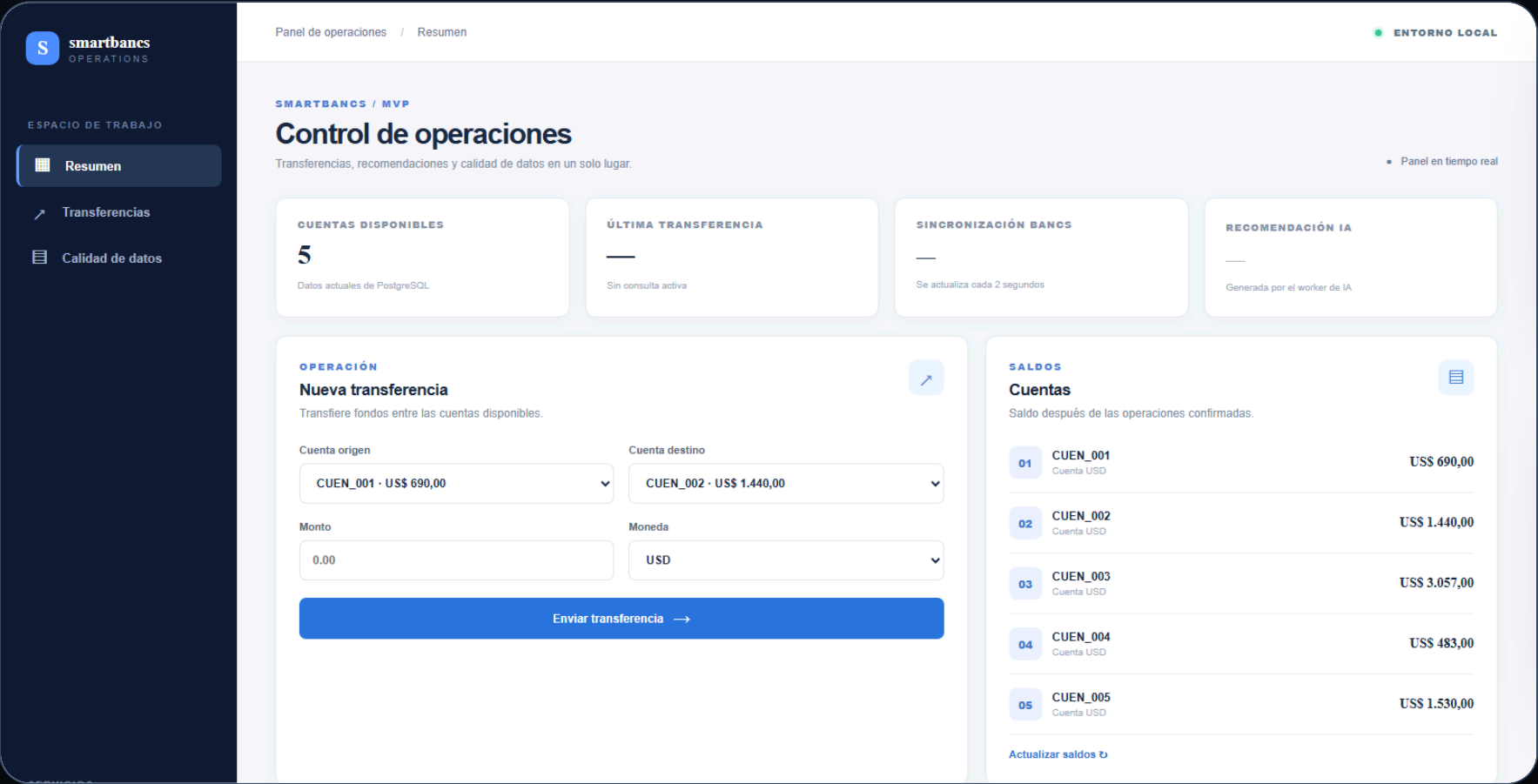
Confirmar primero. Procesar después.

La transferencia se guarda de forma atómica con tareas posteriores para Bancs y recomendaciones.



PRODUCTO

Una operación visible de principio a fin.



01 → 02 → 03

Transferir · consultar · seguir

La interfaz muestra cuentas, saldos, estado local, referencia Bancs y recomendación cuando está disponible.

PROTECCIÓN DEL FLUJO

Operación atómica

Las cuentas se bloquean en orden fijo. La clave de idempotencia evita duplicar una solicitud repetida.

Captura del frontend local. Los saldos corresponden a datos de demostración.

INTEGRACIONES

Dos tareas independientes de la transferencia.

Los workers consumen tareas guardadas en la base de datos y registran su resultado.

BANCS

Sincronización simulada

El worker genera una referencia y actualiza el estado de sincronización de la transferencia.

BANCS-000012 · COMPLETADO

RECOMENDACIONES

Servicio de reglas

Evalúa monto y actividad reciente. El texto se consulta después de confirmar la operación local.

PENDIENTE → COMPLETADO

Si una tarea falla, el worker reintenta hasta cinco veces. Un fallo de recomendación no revierte una transferencia ya confirmada.

ETL DE MUESTRA

De datos crudos a acciones concretas.

El archivo de prueba mezcla formatos válidos con errores deliberados para demostrar la validación.

50
registros

31
válidos

19
rechazados

4
duplicados

Resultado del CSV de ejemplo

62 % válido38 % rechazado

Montos inválidos7

Fechas inválidas4

Monedas inválidas3

IDs faltantes2

Los motivos pueden coincidir en una misma fila; sus cantidades no se suman para obtener los rechazos.

Recomendación de calidad

Corregir primero los registros rechazados: completar montos, revisar fechas y monedas, y resolver IDs duplicados antes de volver a ejecutar el ETL.

El ETL no modifica saldos ni importa datos a las cuentas.

VERIFICABILIDAD

Rutas claras. Estado observable.

FastAPI publica la documentación interactiva. La API expone salud, métricas y rutas de operaciones.

SmartBancs Transaction Service0.2.0OAS 3.1

/openapi.json

default

GET/accountsList Accounts

POST/etl/runExecute Sample Etl

GET/etl/runs/{run_id}Get Etl Run

GET/healthHealth

GET/metricsMetrics

POST/transactionsCreate Transaction

GET/transactions/{transaction_id}Get Transaction

GET/transactions/{transaction_id}/recommendationGet Recommendation

Schemas

Rutas principales

POST	/transactions	transferir
GET	/transactions/{id}	consultar
POST	/etl/run	validar CSV

Operación y diagnóstico

La API publica **/health** y **/metrics**; PostgreSQL registra consultas lentas y esperas de bloqueo. Las recomendaciones provienen de un servicio independiente.

EVIDENCIAS

Un flujo completo que se puede comprobar.

12

PRUEBAS AUTOMÁTICAS APROBADAS

- ✓ Transferencias, validaciones e idempotencia.
- ✓ Workers, ETL y recomendaciones.
- ✓ Suite aislada con SQLite temporal.

Demostración funcional

- ✓ Transferencia entre cuentas y saldos actualizados.
- ✓ Estado y referencia Bancs visibles.
- ✓ Recomendación consultable tras la operación.
- ✓ ETL con resumen y acciones de corrección.

CONCLUSIÓN

Una solución funcional de principio **a fin.**

El reto se tradujo en un MVP con transferencias atómicas, tareas asíncronas, ETL, recomendaciones y observabilidad básica. Cada parte del recorrido puede consultarse desde la interfaz, la API o los logs.

CONSISTENCIA LOCAL

DESACOPLAMIENTO

DATOS VERIFICABLES